Auditoría de costos, licencias e infraestructura — XiGOS

Resumen ejecutivo · Precios consultados el 2026-11-06 · TRM 3,228.26 COP/USD (datos.gov.co) · EUR/USD 1.1165 (BCE) · USD sin IVA · Detalle y fuentes completas en `audit/cost-analysis/` (docs 01–10 y modelo Excel)

≈ US$ 4/mes
Costo de proveedores hoy (3 celdas de demo); sin factura de infraestructura (equipo local)

≈ US$ 8–9/mes
Cómputo por instancia de cliente (RAM supuesta, no medida)

≈ US$ 0.0014
Costo XiGOS por dispositivo GPS adicional al mes

US$ 0.0008
Mensaje de WhatsApp de utilidad en Colombia (Meta)

1. Hallazgo central

El costo de XiGOS no crece con los dispositivos GPS. Cada posición se guarda en la base de datos de la instancia, y el equipo, la SIM y la plataforma GPS (Eje Satelital) los paga el cliente. El costo crece con tres cosas:

- **Cada instancia de cliente** (api + worker + web + base de datos propia): una instancia completa por cliente.
- **La cobertura geográfica** que el hub consulta a HERE y TomTom: se cobra por *celda* y es compartida entre clientes, por eso el costo por cliente baja al crecer.
- **El soporte humano**: con la tarifa supuesta (US$ 20/h) es la partida mayor a escala.

2. Cómo está construido y qué cuesta

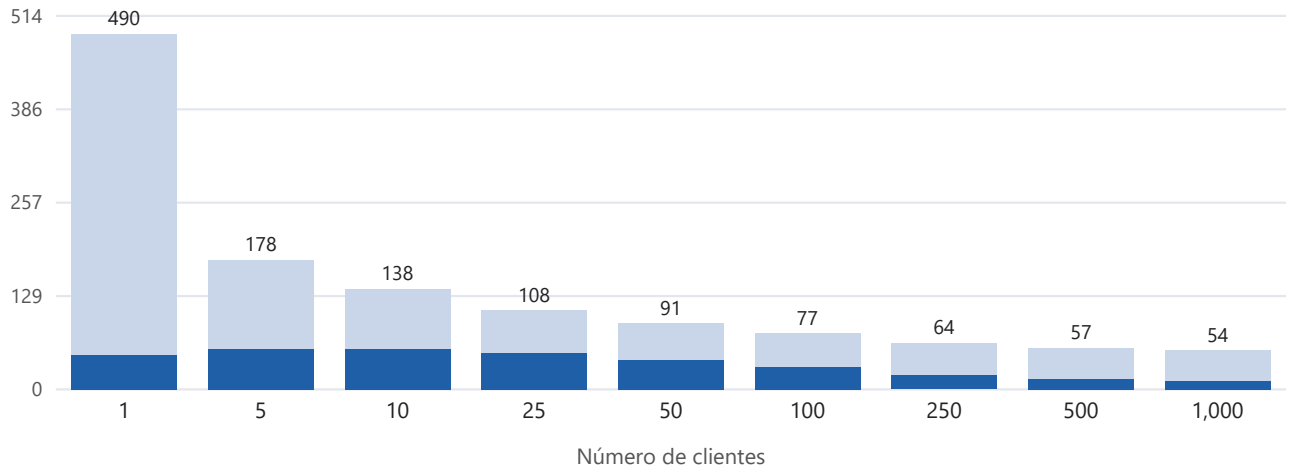
Componente	Estado	Costo
Instancia por cliente (BD propia)	Implementada; Docker sin construir ni verificar	Cómputo (≈ 1.25 GB RAM supuestos)
Hub compartido (HERE, TomTom, clima, rutas)	Implementado; sin llaves reales cargadas	Por celda de 0.25° cada 30 min
GPS Eje Satelital	Implementado; probado con 3 equipos detenidos	Del cliente · **precio no público**
Mapas OpenStreetMap / Nominatim	En uso	Gratis con política de uso justo (riesgo a escala)
WhatsApp	**No implementado**	Costo proyectado
AWS	No desplegado	Ver sección 5

3. Costo mensual por escala (arquitectura A, HERE + TomTom)

Clientes	Dispositivos (Medio)	Costo duro USD	Total con soporte USD	USD por cliente	USD por dispositivo	Total Bajo USD	Total Alto USD
1	20	48	**490**	489.94	24.50	450	574
5	100	279	**889**	177.88	8.89	683	1,292
10	200	561	**1,381**	138.11	6.91	979	2,148
25	500	1,257	**2,707**	108.28	5.41	1,771	4,322
50	1,000	2,037	**4,537**	90.74	4.54	2,923	7,286
100	2,000	3,116	**7,716**	77.16	3.86	4,969	12,332
250	5,000	5,130	**16,030**	64.12	3.21	10,559	26,373
500	10,000	7,303	**28,703**	57.41	2.87	18,514	49,228
1,000	20,000	11,487	**53,887**	53.89	2.69	33,619	94,929

Perfil Medio: 20 dispositivos por cliente, 12 h/día, 6 celdas por cliente. Bajo: 5 dispositivos, 3 celdas. Alto: 60 dispositivos, 12 celdas. «Costo duro» = infraestructura + proveedores + correo. El soporte y DevOps usan una tarifa **supuesta**.

Costo mensual por cliente (perfil Medio): azul = costo duro, claro = soporte supuesto



4. TomTom vs HERE

Celdas activas	Llamadas/mes por proveedor	HERE USD	TomTom USD	Ambos USD
3	4,320	0.00	4.06	4.06
6	8,640	10.63	13.71	24.34
12	17,280	35.86	33.00	68.86
100	144,000	405.88	315.97	721.85
450	648,000	1,613.24	1,441.40	3,054.64

- **TomTom es más barato desde ~12 celdas** y está verificado con datos reales. HERE tiene 5,000 llamadas gratis (TomTom 2,500), por eso gana con pocas celdas.
- El hub consulta **ambos** para confirmación cruzada: el segundo proveedor duplica el gasto de datos de tráfico (a 450 celdas, ≈ US$ 1,613 adicionales al mes).

> **Riesgo de licencia:** el Base Plan de HERE excluye «Asset Management» (rastrear/mostrar activos en mapa, calcular rutas y alertas sobre un activo). XiGOS hace algo cercano; sin respuesta escrita de HERE no se puede afirmar cumplimiento. Los términos de TomTom sobre caché y servicio a varios clientes tampoco están verificados.

> TomTom publica ahora **2.5K gratis por mes** (no por día). Los topes del hub (HERE 150/día, TomTom 2,000/día) son preventivos y no corresponden a las cuotas reales.

5. AWS São Paulo — tres arquitecturas (USD/mes, perfil Medio)

Clientes	A · Lightsail todo-en-uno	B · EC2 + RDS + ALB	C · Alta disponibilidad
1	24	343	728
10	164	459	956
50	496	1,562	3,141
100	831	2,782	5,556
500	4,154	12,545	24,877
1,000	8,146	24,748	49,028

- **A (recomendada para empezar):** un Lightsail de 4–8 GB (US$ 23.54–43.16/mes) aloja el hub y las primeras instancias. Sin alta disponibilidad.
- **B y C** cuestan ~3 y ~6 veces A (RDS y EC2 pesan más por GB de RAM). Pasar a ellas solo por requisito de disponibilidad.
- La transferencia de salida de AWS cuesta US$ 0.25/GB; Lightsail incluye terabytes.
- El servidor Windows propio (plan actual) no se cuantificó: no hay datos de equipo ni electricidad.

6. WhatsApp (Meta, Colombia, vigente desde 2026-10-01)

Categoría	USD por mensaje	COP (tarifario Meta)
Utilidad (alertas de viaje)	0.0008	2.9455
Autenticación / Servicio	0.0008	2.9455
Marketing	0.0125	46.0227

- 500 mensajes por cliente al mes = US$ 0.40; 5,000 = US$ 4.00. A 1,000 clientes con 500 mensajes: US$ 400/mes.
- Pagar en COP cuesta ~14% más que USD a TRM (Meta usa 3,682 COP/USD): abrir la cuenta en USD.
- El costo real es desarrollo (~100 h supuestas ≈ US$ 2,000) y un BSP opcional **sin precio público**.

7. Precio mínimo por cliente (USD/mes, perfil Medio)

Precio = Costo / (1 − margen). Son mínimos para no perder dinero con el costo modelado, **no precios del producto** (no hay precios actuales documentados).

Clientes	Costo duro/cliente	Costo total/cliente	Margen 30 %	Margen 40 %	Margen 50 %	Margen 70 %
1	47.94	489.94	700	817	**980**	1,633
5	55.88	177.88	254	296	**356**	593
10	56.11	138.11	197	230	**276**	460
25	50.28	108.28	155	180	**217**	361
50	40.74	90.74	130	151	**181**	302
100	31.16	77.16	110	129	**154**	257
500	14.61	57.41	82	96	**115**	191
1,000	11.49	53.89	77	90	**108**	180

- Con 50 % de margen y soporte supuesto: **≥ US$ 276 por cliente con 10 clientes**, ≥ US$ 154 con 100 y ≥ US$ 980 para el primer cliente.
- Equilibrio aproximado (linealizado): ~8 clientes con un precio ilustrativo de US$ 154. Cobrar una **cuota de alta** (≈ US$ 240).
- Con comisión de cobro supuesta de 3 % e IVA 19 % el precio sube ~24 % (el IVA sobre servicios del exterior debe validarse con contador).

8. Optimización (ahorro mensual calculado con el modelo, perfil Medio)

Acción	100 clientes	500 clientes	Riesgo
Consultar solo TomTom (sin HERE)	US$ 1,215	US$ 1,611	Pierde confirmación cruzada
Intervalo de 60 min en vez de 30	US$ 1,089	US$ 1,477	Datos menos frescos
Empezar en A, no en B	US$ 1,952	US$ 8,391	Sin alta disponibilidad
Instancia más liviana (0.45 GB) / compartir BD	US$ 483	US$ 2,575	Menor aislamiento; medir RAM real

Orden sugerido: empezar en A y fijar topes alineados a las cuotas reales y alertas de presupuesto ya; consultar solo TomTom o reducir frecuencia tras comparar calidad con datos reales; medir la RAM real por instancia antes de decidir pasar a B/C.

9. Riesgos de costo

- **Escalones:** servidores (cada ~20 clientes) y RDS (cada 25 bases). **Lineales:** soporte y correo. **Se saturan:** datos de tráfico (≈ US$ 3,055/mes a 450 celdas).
- **Multiplicadores:** bajar el intervalo a 5 min multiplica las llamadas por 6; la cuota gratuita de OpenRouteService (2,000/día) es compartida por todos los clientes; WhatsApp marketing cuesta 15.6 veces utilidad.
- **Licencias:** HERE (activos), uso comercial de Open-Meteo, OpenRouteService y OpenWeatherMap sin términos verificados; OpenStreetMap puede limitar el uso intensivo (reservar presupuesto de teselas).

- **Control actual:** hay topes diarios por proveedor y panel de consumo; no hay alertas de presupuesto ni límites por cliente.

10. Lo que falta para tener cifras exactas

- **Sin precio público (requieren cotización):** plataforma/API de Eje Satelital, SIM y plan de datos en Colombia, BSP de WhatsApp, plan comercial de Open-Meteo, Microsoft 365, dominio.
- **Supuestos que mueven el resultado:** RAM por instancia (principal), dispositivos por cliente, celdas por cliente y cobertura nacional (450), bytes por posición, tarifa de soporte.
- **Medir en el sistema:** tamaño real por tabla de la BD de Coltabaco, `docker stats` de una instancia y del hub, llamadas reales por proveedor y por celda, dispositivos y frecuencia real de reporte con equipo en movimiento.
- Escribir a HERE y TomTom sobre rastreo de activos, caché y servicio a varios clientes.

11. Recomendación

> **Para empezar (≤ 10 clientes; previsión de 4 en 12 meses):** Arquitectura A en un Lightsail de São Paulo de 4–8 GB, respaldos a S3, consultar solo TomTom al inicio y cobrar cuota de alta. **Para escalar:** B (EC2 + RDS) cuando se necesite RDS administrado o disponibilidad, y antes medir la RAM real por instancia y evaluar compartir clústeres de BD.

Modelo: 459 celdas del Excel verificadas contra el cálculo en código (0 diferencias). Tarifas: TomTom (docs.tomtom.com/pricing, confirmadas con su estimador), HERE (here.com, Base Plan actualizado 2026-04-01; página marcada confidencial), Meta (hojas de tarifas de Colombia), AWS (listas oficiales sa-east-1), TRM (datos.gov.co), EUR/USD (BCE). Detalle: doc 03.